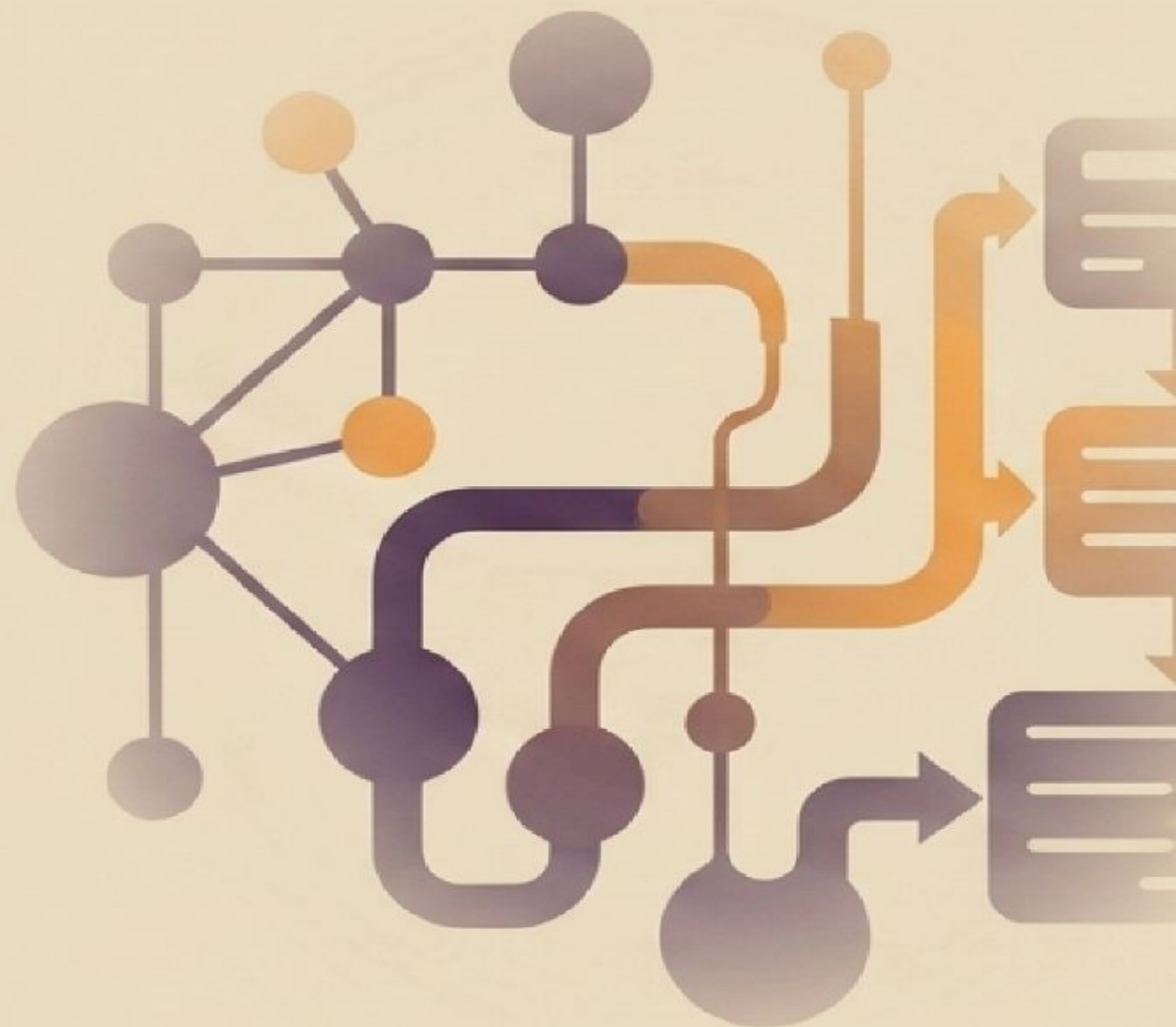


Clase 1: MLOps para la Automatización del Ciclo de Vida de Modelos de ML



Ruta de Aprendizaje de Hoy



Conceptos Fundamentales.

(Definición, ventajas y el espejismo del código ML).



Evolución de la Madurez.

(De procesos manuales a automatización continua).



Matriz Comparativa.

(Evaluación del estado de MLOps).



Ejemplo Aplicación ML.

(Arquitectura técnica en Azure).

¿Qué es MLOps y por qué es vital?

MLOps es una cultura de ingeniería y un conjunto de prácticas que unifican el desarrollo de sistemas ML (Dev) y su operación (Ops).

Ayuda a los científicos de datos e ingenieros a gestionar el ciclo de vida de un sistema de Machine Learning de forma automatizada y escalable.



Automatización y eficiencia: Reducción de tareas manuales repetitivas.



Reproducibilidad y control de versiones: Trazabilidad total de datos, código y modelos.



Escalabilidad y despliegue continuo: Capacidad de servir modelos fiables en producción.



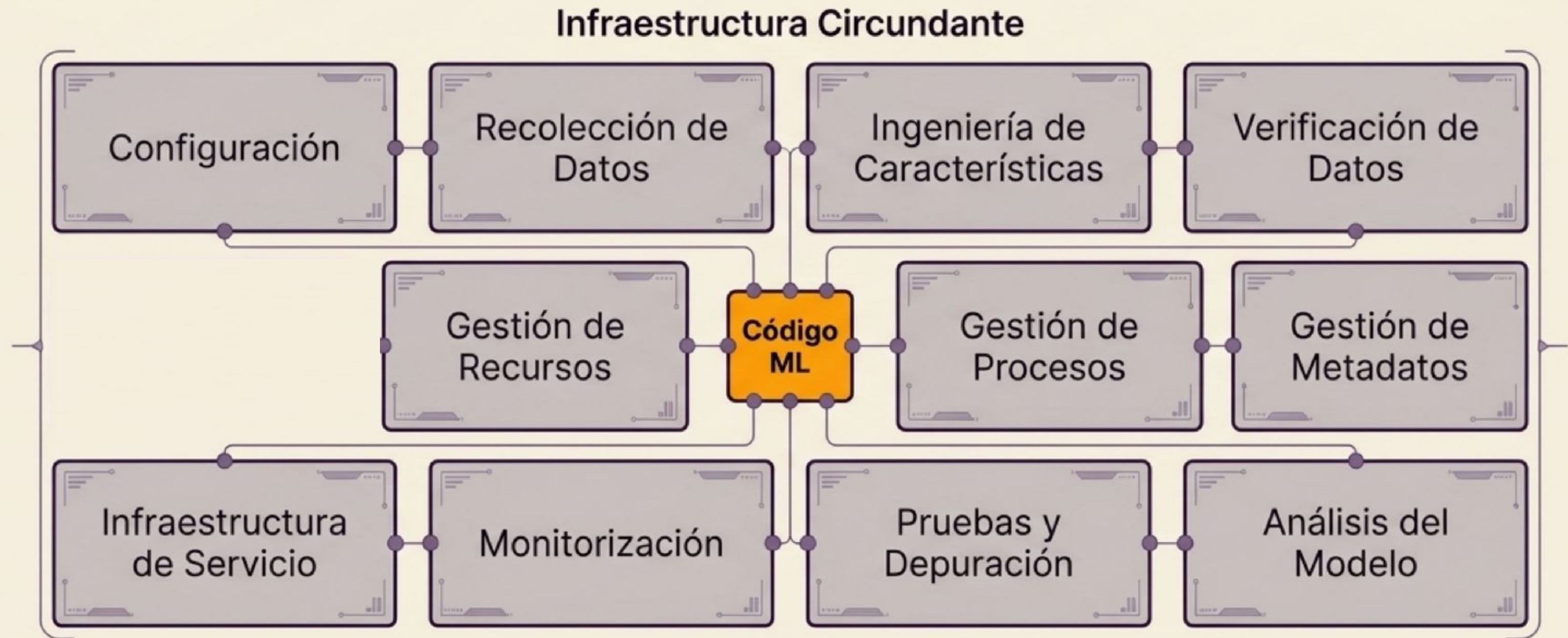
Monitorización y mantenimiento: Detección temprana de degradación (model decay).



Gobernanza de modelos: Cumplimiento normativo y seguridad.

El Espejismo del Código ML

Escribir el modelo es solo una pequeña fracción del desafío en producción.



Para operar sistemas complejos como este de forma fiable, necesitamos transicionar hacia niveles de madurez MLOps.

Nivel 0: El Proceso Manual

Todo el ciclo es manual, interactivo y guiado por scripts.

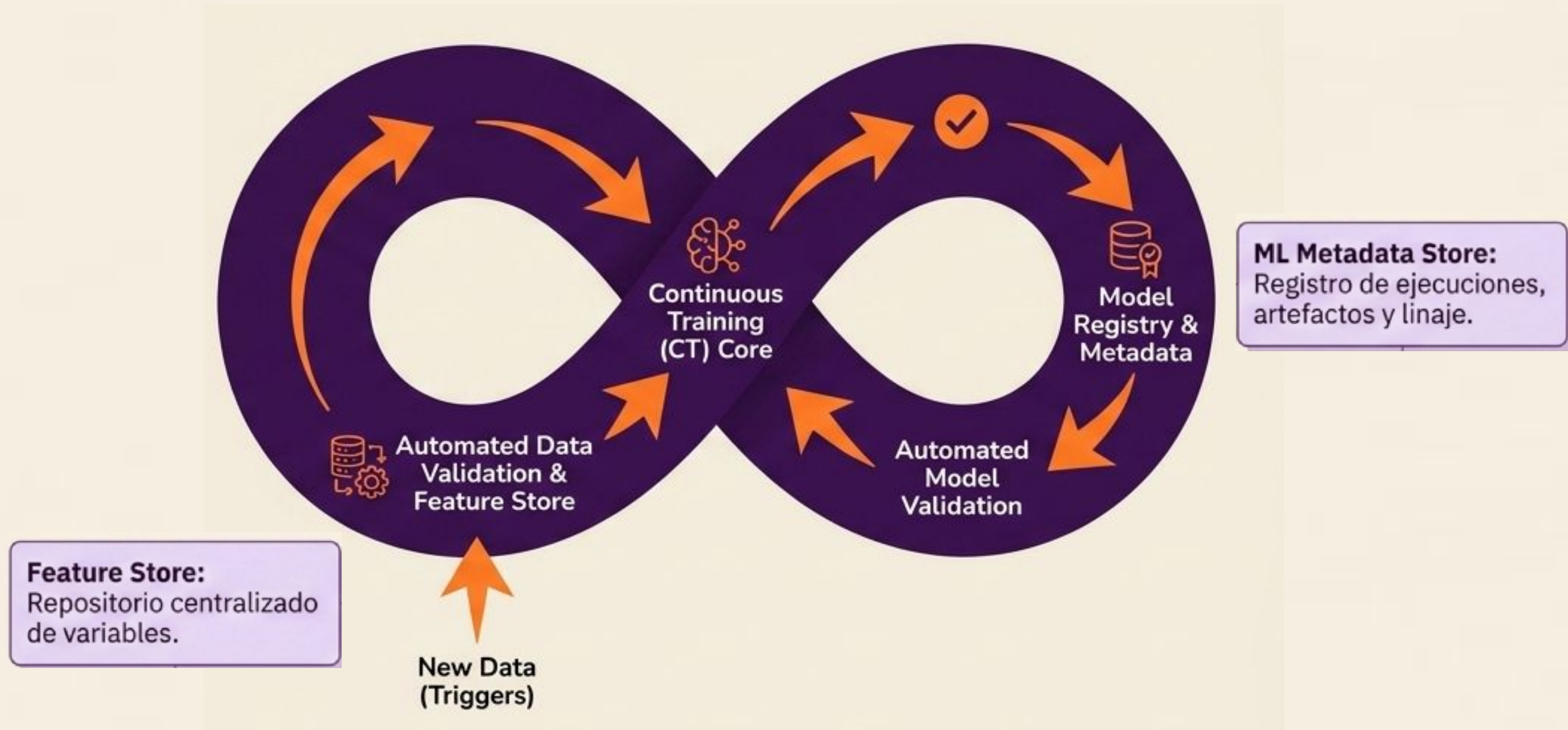


Características Clave

- **Desconexión Dev/Ops:** Riesgo severo de 'training-serving skew'.
- **Despliegues Infrecuentes:** Los modelos se actualizan un par de veces al año.
- **Sin CI/CD:** No hay pruebas automatizadas ni despliegue continuo del sistema.

Nivel 1: Entrenamiento Continuo (CT)

Automatización del Pipeline de ML para adaptarse a nuevos datos.



Nivel 2: Sistema CI/CD Completamente Automatizado

Integración Continua (CI) y Entrega Continua (CD) del propio Pipeline.

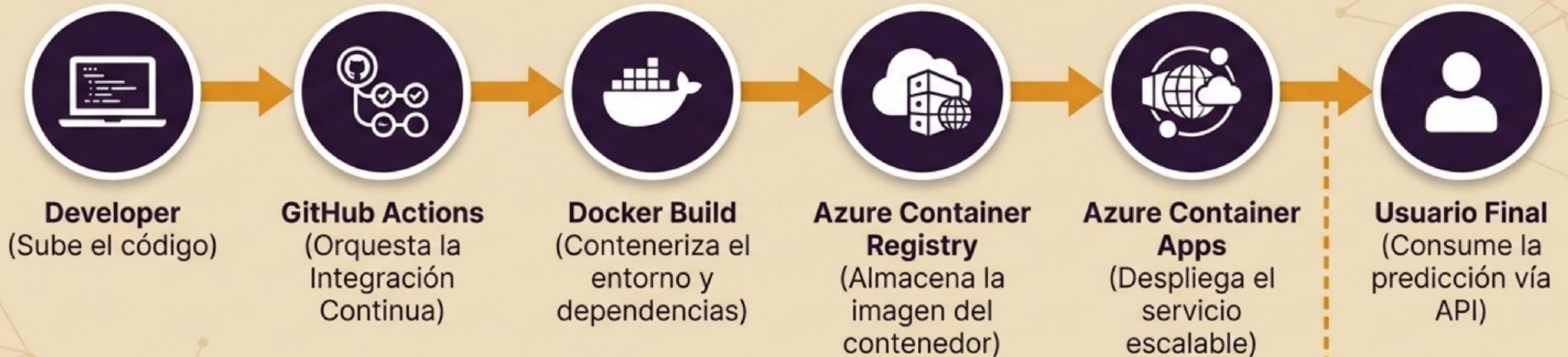


Matriz de Madurez MLOps

Dimensión	Nivel 0 (Manual)	Nivel 1 (Pipeline ML)	Nivel 2 (CI/CD)
Automatización	Ninguna	Entrenamiento Continuo (CT)	CI / CD / CT total
Disparadores (Triggers)	Ejecución manual ad-hoc	Nuevos datos, caída de rendimiento	Push de código (Git), nuevos datos
Foco del Despliegue	El Modelo Predictivo	El Pipeline de Entrenamiento	El Sistema y el Pipeline completo
Pruebas (Testing)	Manual en Notebooks	Validación de datos y modelos	Unit tests, integración de componentes
Objetivo Principal	Prueba de Concepto	Adaptación a entornos dinámicos	Experimentación e iteración ultrarrápida

Ejemplo Aplicación ML

Arquitectura técnica para despliegue automatizado.



mlflow



MLflow + Azure Blob
(Registro de métricas,
tracking de experimentos y
versionado de modelos)



Fin de la Clase 1